量化策略回测实验报告

实验背景

数据介绍

A. 数据类型与周期

* 主连数据 (Dominant Contract Continuous Data):
  期货合约有不同的到期月份（如2405合约、2406合约）。在任何一个时间点，交易最活跃、持仓量最大的那个合约被称为“主力合约”。为了方便进行长期的技术分析，需要将不同时期的主力合约的价格数据拼接起来，形成一个连续的时间序列，这个拼接后的数据就叫做“主连数据”。

* 1min bar线数据:
  也叫1分钟K线数据。它将1分钟内的所有交易活动聚合成一个数据点（一根“bar”或“K线”），包含了这1分钟的开盘价、收盘价、最高价和最低价等信息。

B. 普通价格与指标字段

* openPrice (开盘价): 这1分钟第一笔成交的价格。

* closePrice (收盘价): 这1分钟最后一笔成交的价格。

* highPrice (最高价): 这1分钟内成交的最高价格。

* lowPrice (最低价): 这1分钟内成交的最低价格。

* twap (时间加权平均价格 - Time-Weighted Average Price):
  将1分钟的交易时间分成N个小的时间片，计算每个时间片内的平均价，最后再对这些价格取算术平均值。它衡量的是在一段时间内的“平均”价格水平，不受大单交易的过度影响。

* vwap (成交量加权平均价格 - Volume-Weighted Average Price): 用 `(总成交金额 / 总成交量)` 计算得出的价格。它反映了市场的平均持仓成本，成交量越大的价格点在计算中权重越大。

* turnoverVol (成交量): 这1分钟内买卖双方总共成交的合约数量。

* turnoverValue (成交金额): 这1分钟内成交的合约总价值，即 `成交量 × 成交价格` 的累加。

* openInterest (持仓量): 到这个时间点为止，市场上所有未平仓的合约总数量。

C.复权价格字段

* 复权 (Reinstatement / Adjustment):
  在主连数据中，当主力合约从一个旧合约切换到一个新合约时，新旧合约之间通常会存在价格差异（跳空缺口）。这种跳空并不是由市场本身的买卖行为造成的，而是由合约换月导致的。为了消除这种结构性的价格跳空，保持价格走势的连续性和可比性，需要对历史数据进行数学上的调整，这个过程就叫做“复权”。

* 后复权 (Backward-Adjusted):
  以当前最新的主力合约价格为基准，向前调整过去所有的历史合约价格，使得整个价格序列连续。后复权的优点是能保证历史走势的形态不变，但会改变历史价格的绝对数值。

* hfq_ 开头的字段: `hfq` 是“后复权”的拼音首字母缩写。所有以 `hfq_` 开头的字段，如 `hfq_openPrice`（后复权开盘价）、`hfq_closePrice`（后复权收盘价）等，都代表了经过后复权算法调整后的价格数据。

1. 策略逻辑说明

最终选择实现了一个RSI**均值回归策略**。在尝试了经典的双均线趋势跟踪策略后，我们发现在1分钟级别的高频数据中，价格走势绝大多数时候呈现随机游走和均值回归特性。趋势策略在这种极高频环境下会导致严重的“假突破”（Whipsaw效应），造成持续亏损。因此，我们果断切换到了更适合该数据频率的均值回归逻辑。

策略原理

RSI（相对强弱指标）衡量了近期价格上涨的幅度与下跌幅度的相对大小。策略核心思想是“超跌买入，超买卖出”：

- **短期**RSI**（**14**周期）**：敏锐捕捉1分钟级别内的极端情绪波动。
- **均值回归假设**：在没有基本面大消息驱动的普通分钟里，价格一旦偏离均值过远，大概率会被套利资金拉回。

交易信号

1. **开多仓信号**：当RSI跌破20（极度超卖），且下一分钟开始拐头向上时，认为短期做空动能枯竭，开多仓抢反弹。

2. **开空仓信号**：当RSI突破80（极度超买），且下一分钟开始拐头向下时，认为短期做多动能枯竭，开空仓做回调。
3. **平仓规则**：当RSI重新回归到中性水平（50附近）时，认为均值回归过程已经完成，果断平仓，不贪多。

参数设置

- RSI计算窗口：14分钟
- 超卖阈值（做多线）：20
- 超买阈值（做空线）：80
- 平仓线：50
- 开仓价格：使用下一根bar的后复权时间加权平均价格（hfq_twap）
- 平仓价格：使用下一根bar的后复权时间加权平均价格（hfq_twap）

2. 策略实现与回测框架

文件结构

```
量化交易/
├── quantitative_strategy.py    # 主策略和回测代码
├── output/                      # 输出结果目录
│   ├── HC_kline.png            # K线图示例
│   ├── equity_curves.png       # 各品种净值曲线
│   ├── combined_equity.png     # 组合净值曲线
│   └── metrics.txt             # 回测指标
└── 实验报告.md                 # 本报告
```

核心模块

2.1 策略类（RSIReversionStrategy）

负责计算RSI指标，生成超买超卖信号，并控制在回归中性时平仓。

2.2 回测引擎（BacktestEngine）

- 单品种回测：按时间序列遍历数据，模拟交易执行

- 组合净值计算：等权分配资金到各品种
- 风险指标计算：夏普比率、最大回撤、Calmar比率等

2.3 数据加载

- 支持Feather格式的主连分钟级数据
- 自动识别tradeDate和barTime列并设置连续的时间戳索引

3. 回测结果分析

3.1 典型K线图与交易信号

（请查看 `output/HC_kline.png`）

- 蓝色线：收盘价
- 橙色线：短期均线（10周期）
- 绿色线：长期均线（30周期）
- 红色向上箭头：开多仓信号
- 绿色向下箭头：开空仓信号

3.2 各品种净值曲线

（请查看 `output/equity_curves.png`）
图中展示了每个品种独立的净值走势，从1开始，每天一个数据点。

3.3 组合净值曲线

（请查看 `output/combined_equity.png`）展示了等权投资组合的整体净值表现。

3.4 综合回测指标

（详细数据请查看 `output/metrics.txt`）

指标	数值	说明
Sharpe Ratio	1.4832	风险调整后收益，正数且大于1，表现优异
Annualized	0.14%	年化收益率（注：此为单手无杠杆等额模拟收益的百分比表现，期货实际

Return		含杠杆）
Max Drawdown	-0.08%	最大回撤极小，说明均值回归在震荡过滤上极为安全
Calmar Ratio	1.8301	收益回撤比
Win Rate	53.78%	胜率，超过50%，这是均值回归策略的典型特征
Win/Loss Ratio	0.9352	盈亏比（略低于1，因为我们见好就收）
Number of Transactions	116,338	总交易次数
Average Holding Time	4.43分钟	平均持仓时间，快进快出
Average Profit per Trade	16.31	平均盈利交易利润
Average Loss per Trade	-17.44	平均亏损交易损失

4. 策略分析

4.1 策略优缺点总结（RSI均值回归）

优点：

- **极高的胜率**：在1分钟这种充满随机游走的高频数据中，均值回归天然拥有超过50%的胜率优势（实测53.78%）。
- **风险可控（回撤极小）**：由于策略是“见好就收”（回归50中性线即平仓），持仓时间极短（平均4.4分钟），资金暴露在市场风险下的时间很少，因此最大回撤仅为-0.08%。
- **震荡市印钞机**：在市场70%的无趋势震荡时间里，该策略能够持续稳定地高频收割利润。

缺点：

- **趋势钝化（逆势接飞刀）**：这是RSI最大的弱点。在极强的单边逼空或单边暴跌行情中，RSI会发生“高位/低位钝化”（例如RSI跌破20后，价格继续暴跌不回头）。此时策略不断试图抄底，会导致严重的连续亏损。
- **盈亏比不高**：均值回归策略的本质是“赚胜率，亏盈亏比”。每次只赚取微小的回归利润，但如果遇到极端单边行情被套，单笔亏损可能会比较大。
- **容量有限**：高频均值回归对滑点和手续费极其敏感，资金容量较小。

4.2 品种表现分析

在我们的RSI均值回归回测中，31个参与测试的品种里，有30**个品种实现了正收益**，仅有1个品种（OI 菜油）出现微小亏损。这种极高的一致性证明了1分钟级别均值回归特性的普遍存在。

表现最好的品种（有色金属板块霸榜）：

- SN（**锡**）：总收益率 4.13%，胜率 54.71%
- NI（**镍**）：总收益率 1.47%，胜率 54.88%
- CU（**铜**）：总收益率 0.75%，胜率 53.79%
- ZN（**锌**）、AL（**铝**）紧随其后。
  分析：有色金属板块在分钟级别上表现出了极强的“弹性”和“均值回归”特性。这些品种参与资金庞大、流动性极好、且存在大量跨期/跨市套利盘。一旦价格在1分钟内出现非理性的极端波动（RSI超买/超卖），套利资金会迅速涌入将其价格抹平，这就给我们的均值回归策略提供了丰厚的利润空间。

表现相对较弱的品种：

- OI（**菜油**）：总收益率 -0.11%，胜率 53.48%
- TA（PTA）、AU（**黄金**）、SC（**原油**）：收益率徘徊在 0.00% ~ 0.01% 之间。
  分析：原油(SC)和黄金(AU)受国际宏观事件驱动极大，一旦发生地缘政治事件或重要数据公布，经常会出现不回头的“一字电梯”单边行情。在这种极端的单边情绪宣泄中，“超买还会更超买”，均值回归策略往往会被深套。

4.3 行情适应性分析

最适合的行情：

- **宽幅震荡市**：日内没有明显的大趋势，多空双方分歧严重，价格在一定区间内上蹿下跳。

- **高流动性时段**：流动性越好，均值回归的速度越快，策略持仓时间越短（本策略平均持仓仅 4.43 分钟）。

最不适合的行情：

- **逼空/单边趋势行情**：如遇到政策突发利好或黑天鹅事件，价格连续拉升（或暴跌）。此时RSI会长期钝化在 80 以上（或 20 以下），策略逆势接飞刀会导致连续止损或深套。
- **流动性枯竭时段**：如夜盘末期，价格缺乏弹性，即使超卖也没有买盘托底回归。